

GUÍA PROYECTO CANSAT



Curso 23-24

IES GREGORIO PECES BARBA Departamento de Tecnología

Contenido

Diseño	3
Diseño 3D del CanSat misión 1ª sin chasis para comprobar tamaño de los componentes	3
Maqueta del satélite	4
Diseño 3D de la carcasa y el chasis del CanSat. Misión 1ª	4
Diseño 3D de la carcasa y el chasis del CanSat. Misión 2ª	5
Programación Microcontrolador	5
Programación de circuitos básicos de prueba en placa de prototipado	5
Circuito del sensor de temperatura BME280	6
Enviar datos del sensor de temperatura por el puerto serie y almacenar dichos datos en fichero csv	8
Circuito del módulo de transmisión de radio APC220	8
Enviar datos del sensor de temperatura por el módulo de radio y almacenar dichos datos en fichero csv	9
Montaje circuito definitivo misión primaria	10
Montaje circuito prototipado de misión secundaria	10
Envío datos de la misión secundaria para procesado y análisis	10
Enviar datos de las dos misiones por el módulo de radio y almacenar dichos datos en fichero csv	10
Montaje circuito definitivo misión secundaria	10
Documentación y difusión	10
Informe Preliminar de Diseño. Plantilla	10
Informe Preliminar de Diseño. Portada, introducción y misión primaria	10
Documentación de los componentes del sistema. Módulos y conexión	11
Creación de contenido multimedia del proyecto. Difusión del proyecto	11
Investigación sobre la misión secundaria	11
Informe Preliminar de Diseño. Misión secundaria	11
Informe Preliminar de Diseño. Planificación, presupuesto y finalización	11
Presentación del proyecto tras lanzamiento	11
Gestión Proyecto 	11
Elección grupo Cansat	11
Elección roles Cansat	11
Planificación temporal del proyecto	12
Crear repositorio del proyecto. Almacenar documentación, código y diseños del proyecto ..	13
Gestión del proyecto en Trello. Control de tareas y asignación de estas a responsables.	13
Datos inscripción CanSat	13

Estación tierra 	13
Captura de datos del puerto serie. Monitor serie y otras opciones.	13
Procesado de datos con hoja de cálculos.	13
Pruebas de alcance de los módulos de radio	13
Pruebas de alcance de la antena de la estación base	13
Construcción de la antena receptora de la estación base	13
Paracaídas	13
Diseño del paracaídas	13
Pruebas paracaídas	14
Montaje y Pruebas	14
Montaje y soldadura de los circuitos en PCB	14
Montaje del circuito en la carcasa	14
Pruebas de alcance de la conexión radio del satélite montado en el chasis	14
Pruebas de autonomía de la batería	14
Pruebas de vuelo	14
Cambio de frecuencias del módulo de radio	14
Posibles misiones secundarias	14
Conectar GPS a Arduino	14

Diseño

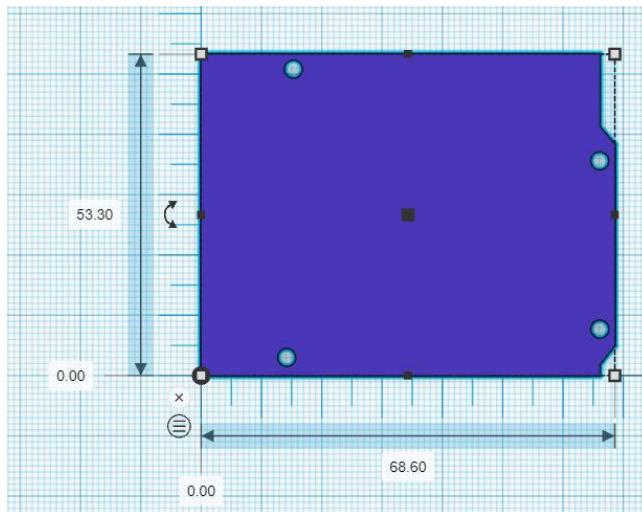
Diseño 3D del CanSat misión 1ª sin chasis para comprobar tamaño de los componentes

Responsable documentación: los diseños deben estar subidos al repositorio del proyecto.
Enlace y archivos.

Crear un modelo en Tinkercad con todos los componentes de la misión primaria y la carcasa para comprobar que las medidas son correctas y que todos los componentes entran en el satélite.

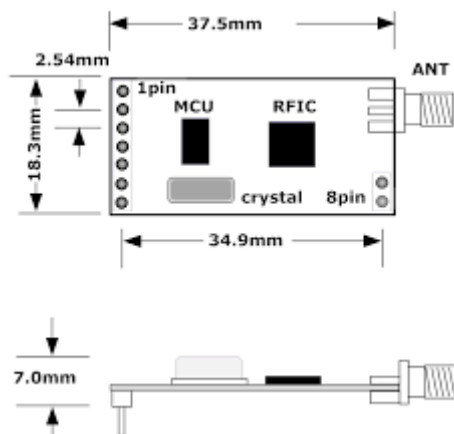
A continuación, se muestran los componentes y sus dimensiones.

Arduino

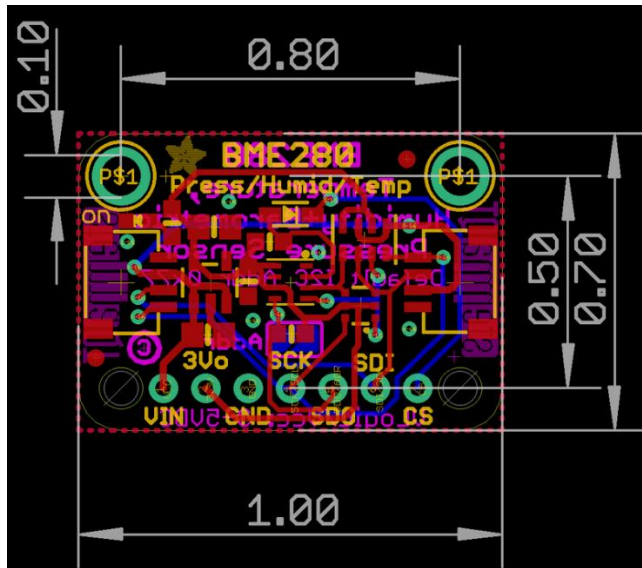


Módulo de radio APC220

[Enlace diseño Tinkercad](#)



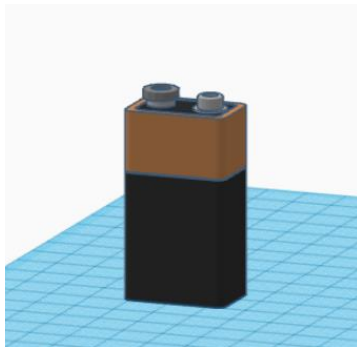
Sensor de Temperatura BME280



NOTA: La acotación no sigue la normativa. Las medidas están en pulgadas aunque no se indique la unidad de medida. 1 pulgada es 2,54cm.

Pila 9v

Añadir el modelo 3D que viene por defecto en Tinkercad



Maqueta del satélite

Crear una maqueta en cartón o cartulina de del satélite (carcasa y chasis) y de todos los componentes que van dentro.

Esta maqueta vale para comprobar las medidas de los componentes, comprobar como se van a unir al chasis y comprobar el cableado del satélite.

Diseño 3D de la carcasa y el chasis del CanSat. Misión 1ª

Crear un diseño 3D que incluya:

- Chasis
- Carcasa. Tiene que ser fácil de quitar para poder acceder a los componentes

Chasis:

Va en el interior de la carcasa.

Se sujetan todos los componentes a esta estructura.

También se engancha el paracaídas a esta estructura.

Debe tener un agujero para poder conectar el USB a la placa de Arduino cuando el satélite esté montado

Interruptor de ON/OFF para no gastar batería.

Fácil cambio de pila

Carcasa:

Debe cumplir con los requisitos de tamaño del proyecto

Fácil de quitar pero que no se salga sola. Añadir algún tipo de sujeción (tornillo).

Diseño 3D de la carcasa y el chasis del CanSat. Misión 2ª

Una vez decidida la misión secundaria será necesario modificar el diseño del chasis del satélite para incorporar los dispositivos que sean necesarios.

Impresión 3D

Diseño Tinkercad

Software

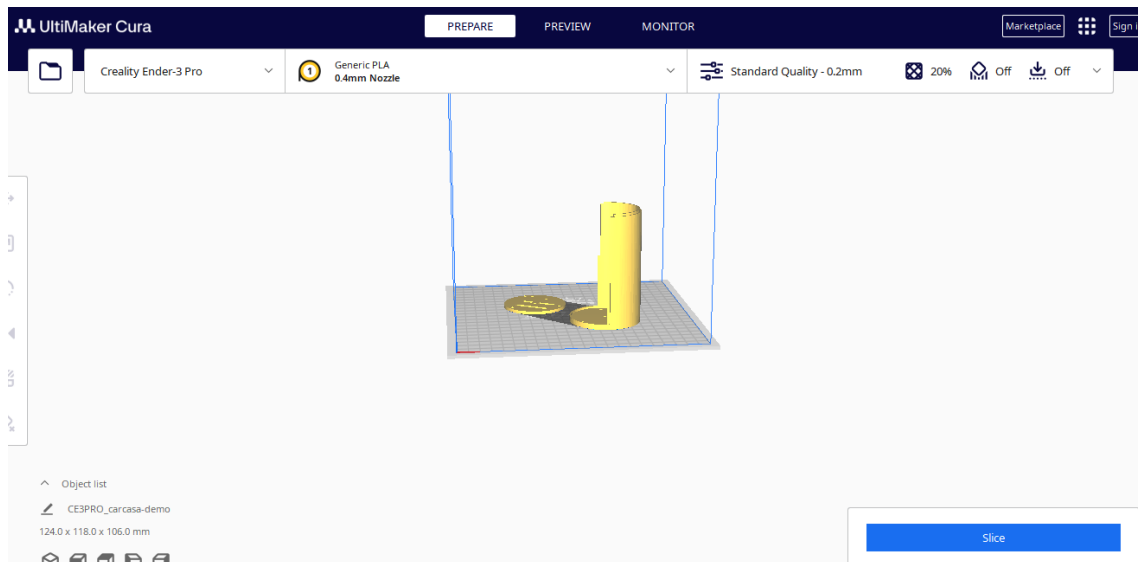
Ultimaker cura

Configuración

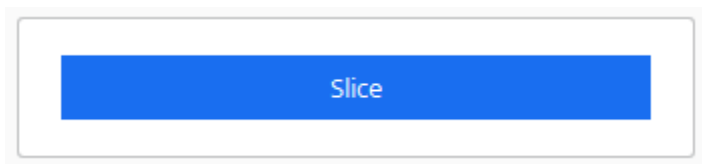
Impresora Creality Ender-3 pro

Nozzle : 0,4

Generic PLA



Presionar slice



Una vez terminado el proceso de slice se puede exportar el fichero. Ficheros *.3mf

Programación Microcontrolador

Programación de circuitos básicos de prueba en placa de prototipado

Responsable de material. Asegúrate que tu equipo cuente con una caja con los siguientes componentes:

- Tarjeta Arduino
- Placa de prototipado
- USB de conexión al ordenador
- Cables de conexionado.

Si necesitas algún componente más para realizar el circuito de pruebas. Envía un correo electrónico al profesor solicitándoselo para que lo pueda tener listo para la siguiente sesión.

Crear un programa básico en C++ en Arduino y transferirlo a la placa para ver que funciona correctamente.

Circuito del sensor de temperatura BME280

Responsable de material. Asegúrate que tu equipo cuente con el sensor BME280. Si no tienes el sensor de temperatura envía un correo electrónico al profesor para que pueda estar disponible en la siguiente sesión.

Responsable documentación: Realiza algunas fotos del circuito. Procura que se vean correctamente los conexiones. Estas imágenes se usarán en los documentos del proyecto y en RRSS. Sube las imágenes al repositorio del proyecto

Responsable programación: asegúrate de almacenar los programas que has creado en el repositorio del proyecto.

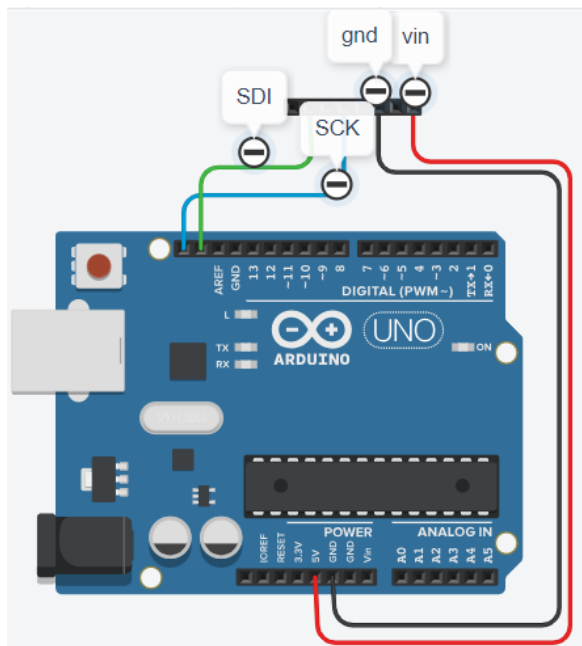
El código se encuentra en el repositorio del proyecto

bitbucket.org/iesgpb/cansat2324/

El sensor de temperatura se conecta mediante una conexión I2C a la placa de Arduino.

Copia el código que hay en el proyecto de pruebas de CanSat y comprueba que recibes datos correctamente.

Diagrama de conexión:



Pin Arduino	Pin BME280
+5V	VIN
GND	GND

SDA	SDI
SCL	SCK

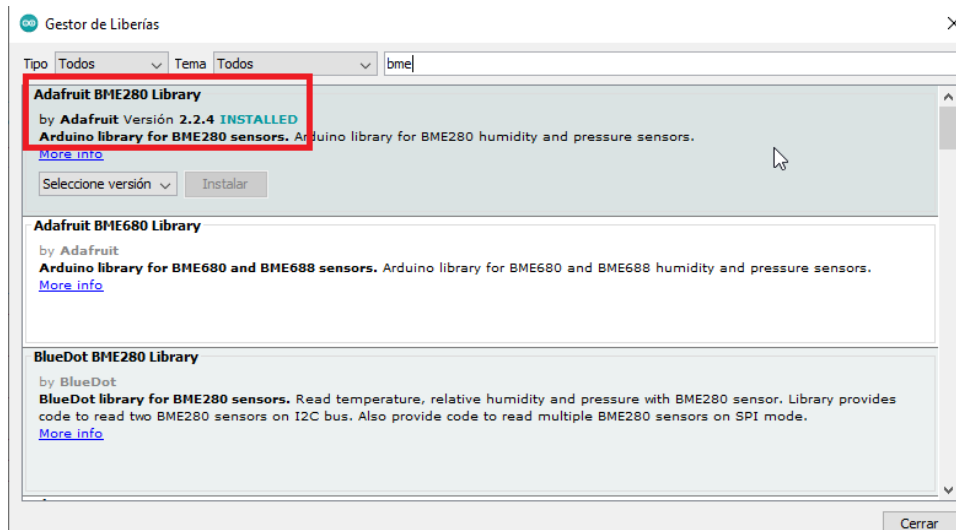
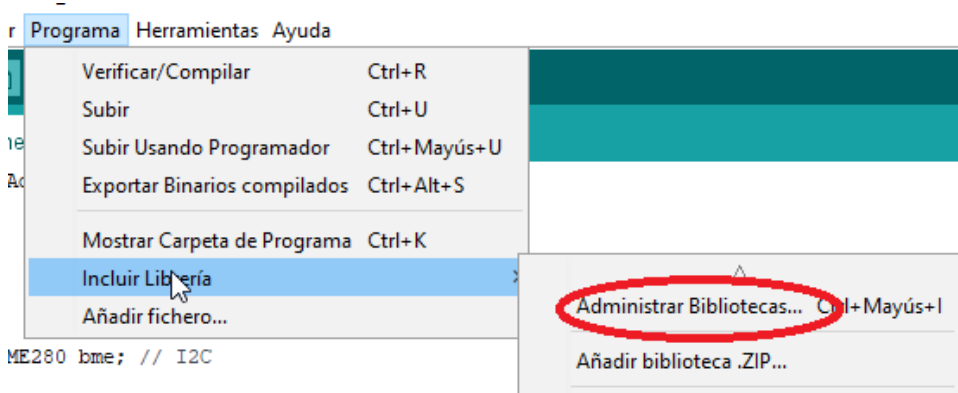
Enlace para descargar el código de prueba:

https://bitbucket.org/iesgpb/cansat2324/src/main/codigo/sensor%20temperatura/prueba_bme280_i2c/prueba_bme280_i2c.ino

Comprobación de funcionamiento

Comprueba que el código funciona correctamente.

Comprueba que la librería está instalada correctamente. Si no estuviese instalada búscala e instálala según los siguientes pasos.



Si no puedes descargar las librerías con el programa Arduino IDE las puedes copiar en la ruta

Docuemntos/Arduino/librerías

Las carpetas que debes copiar están en el siguiente enlace. Archivo [librerías arduino sensor temperatura.zip](#)

Enviar datos del sensor de temperatura por el puerto serie y almacenar dichos datos en fichero csv

Envía por el puerto serie los datos del sensor. Modifica el programa de prueba del sensor para que cumpla con los siguientes requisitos.

Cada segundo debes enviar los siguientes datos

[segundo],[temperatura],[humedad],[presión atmosférica],nombre del equipo

Copia el código modificado a la tarjeta Arduino, abre el monitor serie para comprobar que recibes datos. Cuando hayas recibido suficientes datos cópialos en un fichero de texto y guárdalo con la extensión .csv

Comprueba en el siguiente enlace como debe quedar el fichero.

https://bitbucket.org/iesgpb/cansat2324/src/main/codigo/sensor_temperatura/datos%202020-12-23.csv

Crea unas gráficas en una hoja de cálculo que compruebe el cambio de temperatura respecto al tiempo.

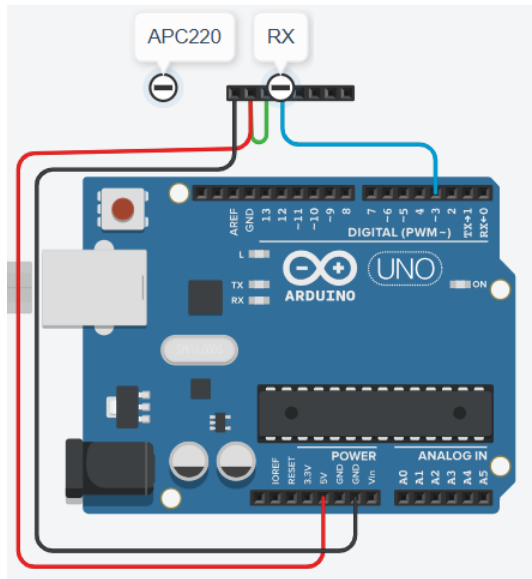
Circuito del módulo de transmisión de radio APC220

Responsable de material. No hay módulos de radio suficientes para todos los equipos en la actualidad. Para poder usarlo envía un correo electrónico al profesor para que pueda estar disponible en la siguiente sesión. El responsable de material debe devolver el sensor de radio al profesor antes de que termine la sesión.

Responsable documentación: Realiza algunas fotos del circuito. Procura que se vean correctamente los conexiones. Estas imágenes se usarán en los documentos del proyecto y en RRSS. Sube las imágenes al repositorio del proyecto

Responsable programación: asegúrate de almacenar los programas que has creado en el repositorio del proyecto.

Conecta el módulo de radio según el siguiente diagrama



PIN ARDUINO		PIN APC220	
	GND		GND
	+5		Vcc
	+5		EN
	PIN 3 (TX)		RX

Copia el siguiente código en la tarjeta de Arduino.

https://bitbucket.org/iesgpb/cansat2324/src/8366c21ba104/codigo/radio/prueba_de_apc220/prueba_de_apc220.ino?at=main

En otro ordenador conecta el módulo de radio con el adaptador USB. Abre el monitor serie del programa Arduino IDE para comprobar si recibes los datos. Comprueba que están llegando datos al monitor serie.

Enviar datos del sensor de temperatura por el módulo de radio y almacenar dichos datos en fichero csv

Responsable documentación: Realiza algunas fotos del circuito. Procura que se vean correctamente los conexionados. Estas imágenes se usarán en los documentos del proyecto y en RRSS. Sube las imágenes al repositorio del proyecto

Responsable programación: asegúrate de almacenar los programas que has creado en el repositorio del proyecto.

Con los programas de prueba del sensor de temperatura, datos en formato csv y módulo de radio APC220. Crea un programa que envíe los datos del sensor de temperatura por el módulo de radio.

Cada segundo debes enviar los siguientes datos

[segundo],[temperatura],[humedad],[presión atmosférica],nombre del equipo

Copia el código modificado a la tarjeta Arduino, abre el monitor serie para comprobar que recibes datos. Cuando hayas recibido suficientes datos cópialos en un fichero de texto y guárdalo con la extensión .csv

Guarda el fichero en tu repositorio. Estos datos se utilizarán más adelante

~~Montaje circuito definitivo misión primaria~~

~~Montaje circuito prototipado de misión secundaria~~

~~Envío datos de la misión secundaria para procesado y análisis~~

~~Enviar datos de las dos misiones por el módulo de radio y almacenar dichos datos en fichero csv~~

~~Montaje circuito definitivo misión secundaria~~

Documentación y difusión

Informe Preliminar de Diseño. Plantilla

Comprueba que vas a necesitar en el informe preliminar de diseño y la fecha en la que debería estar listo.

En la tarea del aula virtual está el archivo y un enlace a Google docs con la plantilla del documento.

Informe Preliminar de Diseño. Portada, introducción y misión primaria

Empieza a rellenar los apartados:

- Portada
- Introducción
- Misión primaria

Documentación de los componentes del sistema. Módulos y conexión

Crea un documento con información sobre los módulos que has usado en el satélite.

Sensor de temperatura BME280 y módulo de radio APC 220

Añade una breve descripción, indica el diagrama de conexionado e incluye algunas fotos y datos recibido o enviados.

Creación de contenido multimedia del proyecto. Difusión del proyecto

Responsable documentación: Cada vez que se realicen pruebas o montajes del proyecto toma fotos o videos para incluir en los informes y en las RRSS.

Investigación sobre la misión secundaria

Buscar ideas sobre la misión secundaria. Comenta con el profesor las ideas que tienes para comprobar si son viables.

~~Informe Preliminar de Diseño. Misión secundaria~~

~~Informe Preliminar de Diseño. Planificación, presupuesto y finalización~~

~~Presentación del proyecto tras lanzamiento.~~

Gestión Proyecto

Elección grupo Cansat

Comprueba que todos los miembros del equipo están dentro del grupo del aula virtual.

Elección roles Cansat

Elige los roles de los miembros del equipo en el aula virtual

Roles:

- Documentación
- Gestión del trabajo
- Portavoz
- Responsable material

Responsable de material. Asegúrate que tu equipo cuente con el sensor BME280. Si no tienes el sensor de temperatura envía un correo electrónico al profesor para que pueda estar disponible en la siguiente sesión.

Responsable documentación: Realiza algunas fotos del circuito. Procura que se vean correctamente los conexiones. Estas imágenes se usarán en los documentos del proyecto y en RRSS. Sube las imágenes al repositorio del proyecto

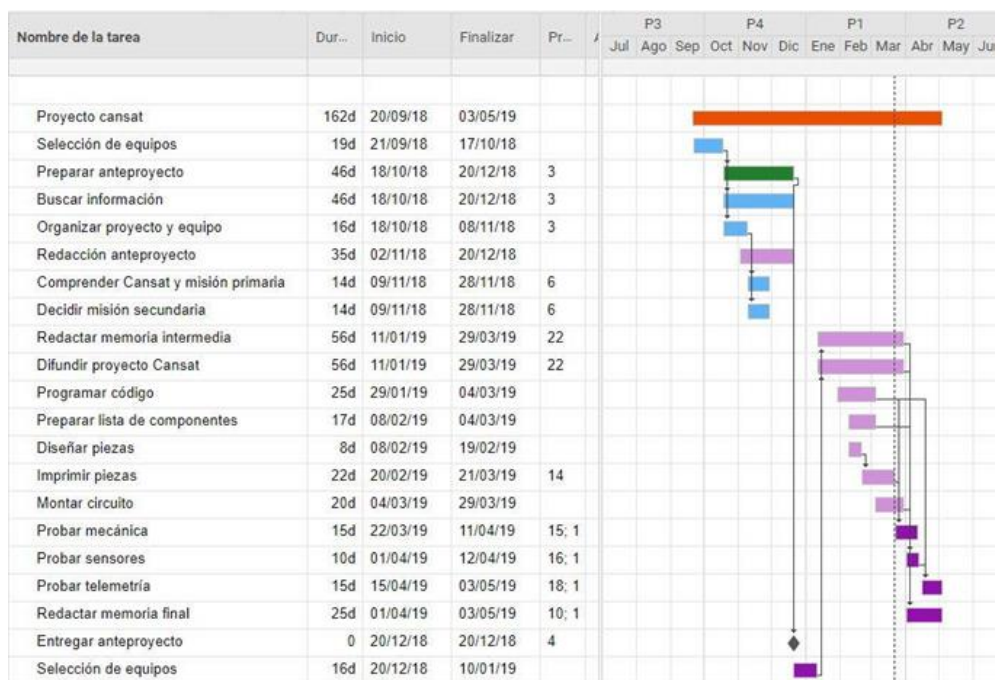
Responsable programación: asegúrate de almacenar los programas que has creado en el repositorio del proyecto.

Planificación temporal del proyecto

Se debe planificar la temporalización del proyecto. Comprueba cuales son las fechas más importantes y planifica las tareas que se deben realizar y cuando deben estar listas.

Estima cuanto tiempo debe llevar cada una de ellas.

Crea un diagrama para controlar el tiempo.



También puedes realizar pantallazos del tablero de Trello para incluir en los informes.

Añade fechas límite a cada tarea y añade un responsable.

Crear repositorio del proyecto. Almacenar documentación, código y diseños del proyecto

Todos los documentos que se vayan creando se deben almacenar en un repositorio. Esto es un lugar común en el que todos los miembros del equipo y el profesor tienen acceso para poder verlo y editarlo. Puedes usar una carpeta de Google drive, el propio tablero de Trello que usas para gestionar el proyecto o cualquier otro sistema que se te ocurra (consulta con el profesor).

Añade una tarjeta a Trello con cómo acceder al repositorio.

Gestión del proyecto en Trello. Control de tareas y asignación de estas a responsables.

Comprueba que **todas las tareas** (las que están definidas en esta guía) estén añadidas a **Trello** y que tienen un **responsable**.

Ten en cuenta que también deben tener una **fecha límite**.

~~Datos inscripción CanSat~~

Ya está realizada.

Estación tierra

Captura de datos del puerto serie. Monitor serie y otras opciones.

Comprueba que puedes leer los datos que provienen del módulo de radio en un PC que solo tenga el adaptador USB del módulo de radio.

Procesado de datos con hoja de cálculos.

Todos los datos almacenados en archivos csv serán procesados y mostrados mediante hojas de cálculo.

~~Pruebas de alcance de los módulos de radio~~

~~Pruebas de alcance de la antena de la estación base~~

~~Construcción de la antena receptora de la estación base~~

Paracaídas

~~Diseño del paracaídas~~

Enganchado al chasis del CanSat. Comprobar el peso

~~Pruebas paracaídas~~

Montaje y Pruebas

~~Montaje y soldadura de los circuitos en PCB~~

~~Montaje del circuito en la carcasa~~

~~Pruebas de alcance de la conexión radio del satélite montado en el chasis~~

~~Pruebas de autonomía de la batería~~

~~Pruebas de vuelo~~

~~Cambio de frecuencias del módulo de radio~~

Configuración del módulo APC220

Posibles misiones secundarias

Conectar GPS a Arduino

Se puede conectar un módulo de GPS al Arduino y recibir diferentes datos del módulo GPS.

Datos más importantes:

- Coordenadas
- Altura

A partir de estos datos se puede calcular

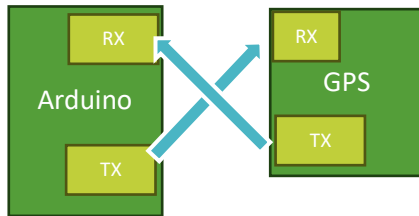
- Posición tras aterrizaje para recuperación
- Trayectoria del satélite
- Velocidades (horizontal y vertical)
- Aceleración
- Fuerzas (a partir de la masa y la aceleración)

El módulo que se va a usar es el GY-GPS6MV2.

Programación en Arduino

La conexión del módulo GPS a Arduino se realiza mediante una comunicación serie:

Se conecta el módulo con Arduino en cruz. El pin RX de un dispositivo se conecta al pin TX del otro y viceversa.



Arduino	Módulo GPS
+5	Vcc
GND	GND
TX (pin 12)	RX
RX (pin 13)	TX

La tarjeta de Arduino tiene solo un puerto serie. Este puerto se comparte con el USB que se conecta al ordenador y está en los pines 0 y 1 digitales. Este puerto se quiere mantener para poder mantener la funcionalidad de conectar el Arduino al PC.

Mediante la librería Serial se van a utilizar otros pines estándar como puerto serie (TX y RX).

En el repositorio de código se puede ver un ejemplo de como utilizar el módulo GPS.

El módulo GPS tarda un tiempo en conseguir conectarse con los satélites para poder calcular las coordenadas en las que se encuentra. Además, el módulo se debe encontrar en el exterior para recibir correctamente la señal.

En el repositorio se puede ver un ejemplo de código para empezar a utilizar el módulo GPS

https://bitbucket.org/iesgpb/cansat2324/src/main/codigo/GPS/gps_cansat_test/

Este código utiliza dos librerías, SoftwareSerial y TinyGPS. SoftwareSerial está instalada por defecto en Arduino IDE pero TinyGPS es necesario instalarla.

Abre el gestor de librerías e instala la librería TinyGPS.

Conectar acelerómetro a Arduino

Conexionado del módulo acelerómetro mediante I2C.

GY-521	Arduino
SCL	A5
SDA	A4
VCC	5V
GND	GND

